

CHECHIL SENSORY OS • ЗАМЕР ОБЪЕКТА

Розыбакиева, дневной срез

9 сентября 2026, 11:04–17:00. Гостей нет, нагрузки нет. Первые измеренные цифры по объекту — до этого дня не было ни одной.

ТОЧЕК ПО СВЕТУ 19	ТОЧЕК ПО ЗВУКУ 8	ЛЮКСМЕТР UNI-T UT383	ШУМОМЕТР FNIRSI FDM01 dBA + SLOW
----------------------	---------------------	-------------------------	--

СТАТУС НА 10 СЕНТЯБРЯ

Техник по звуку приезжает завтра, 11 сентября — и начинает с Жароковой

Сегодня не успевает. Розыбакиева в очереди после Жароковой. Значит работы по звуку здесь пока не начинаются, и зонирование остаётся вопросом к технику, а не строкой сметы.

Что спросить у него в первую очередь: выходы усилителя SABO SA-3550U — трансляционная линия 100 В / 70 В или низкоомные 4–16 Ω? Одно слово с задней панели, а цена зонирования отличается на порядок.

Работы по свету от этого не зависят и идут своим ходом.

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

Свет — проблема. Звук — нет.

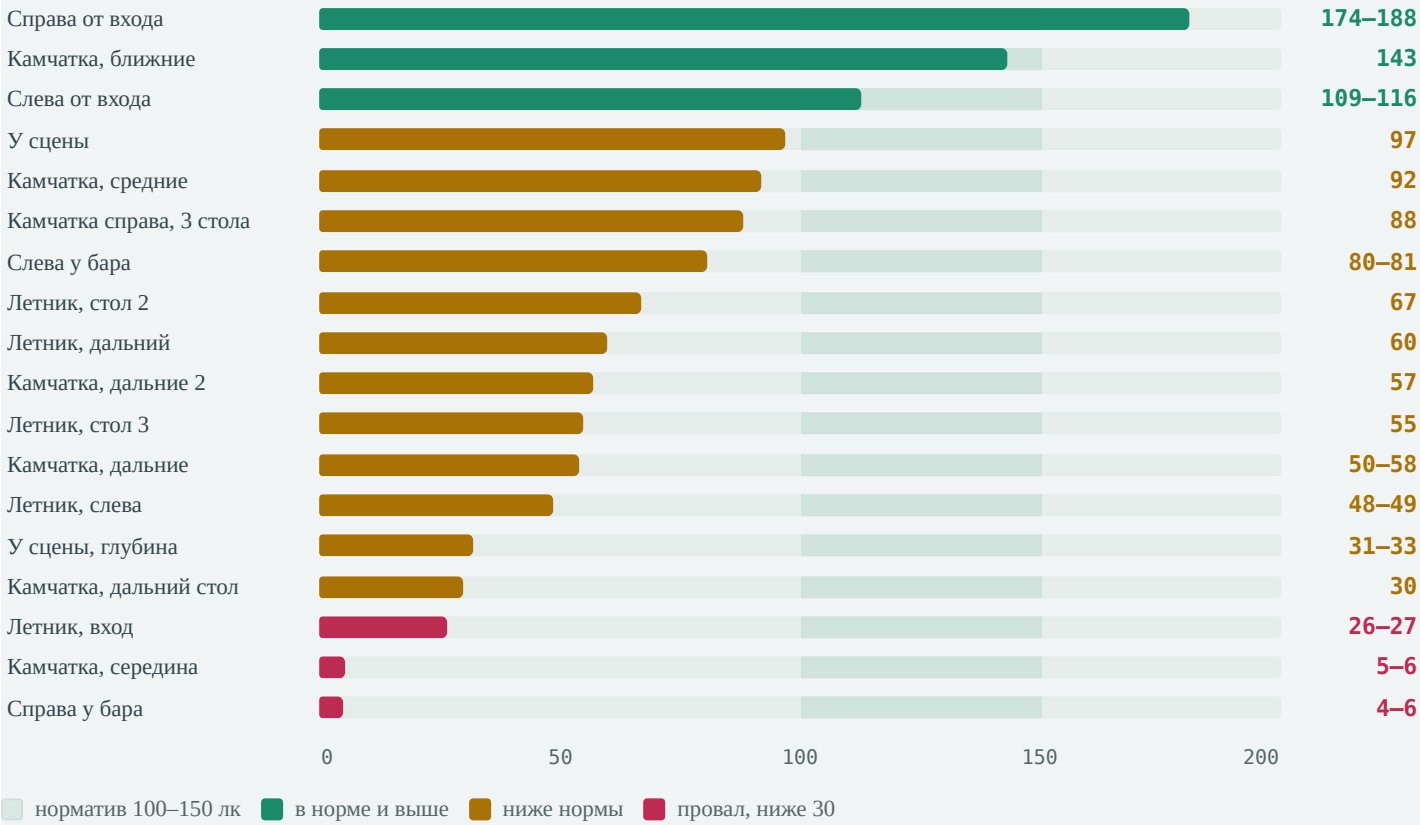
Три из восемнадцати столов зала дотягивают до норматива 100–150 лк. Пятнадцать — ниже, из них два стола фактически в темноте: 4–6 и 5–6 лк при накрытой сервировке. Звук при этом ровный по всему объекту (52, 6–58, 7 дБА) и с запасом до вечерней цели.

Провалы постоянны, а не дневной артефакт. Открыты были только входные двери, значит улица подсвечивала лишь зону входа. Тёмные столы освещены чистым искусственным светом при единственном сценарии на весь день — вечером там будет то же самое.

Это зеркальное отражение Жароковой, где боль — звук (99–107 дБА на баре), а свет уже частично починен пилотом. Деньги на Розыбакиева идут в свет.

ЗАЛ • 18 СТОЛЕШНИЦ • ВЫСОТА ≈75 СМ

Освещённость столов против норматива



Столбик — середина диапазона замера, справа приведён сам диапазон. Один стол (справа от входа) лежит *выше* полосы — это тоже отклонение, но безобидное по сравнению с остальными. **Открыты были только входные двери**, поэтому дневной свет вносил вклад лишь в точки у входа. Остальной зал — чистый искусственный свет при единственном сценарии на весь день: **эти цифры вечером те же**.

НАХОДКА ДНЯ · ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВИЯ СЕГОДНЯ

Гости закрыли часть светильников костерами от пива

Сначала безопасность. Накрытый светильник не отводит тепло [**ДОКАЗАНО**]. Если лампы галогенные, корпус греется выше 150 °C и картон обугливается — это риск возгорания в подвальном зале. Если LED, риск возгорания ниже, но перегрев убивает драйвер. **Костеры снять, не откладывая — и вынуть из этих корпусов лампы.** Просто снять костер значит вернуть гостю свет в глаза; вынуть лампу снимает и риск, и жалобу сразу, а света на стол эти корпуса всё равно почти не давали.

Дальше — это **самое сильное доказательство за весь день**, сильнее любого замера. Гость не пожаловался в анкету: гость встал и физически закрыл светильник, потому что тот бьёт в лицо.

И оно замыкает диагноз. Свет направлен людям в глаза, а не на столешницу — отсюда тёмные столы. А часть столов темнее остальных ещё и потому, что светильник над ними **заклеен**.

- ИЗМЕРИТЬ** Проверить, есть ли костер над зоной справа у бара (4–6 лк) и над серединой камчатки (5–6 лк). Если да — причина обоих провалов найдена, и она бесплатная.
- ДОКАЗАНО** **Диммирование эту проблему не лечит и может ухудшить.** Проблема в направлении и блике, а не в уровне. Диммер снимает уровень везде, включая уже тёмные столы, а дискомфорт от блика зависит от контраста источника с уровнем адаптации глаза: приглушённый зал при видимом источнике слепит резче. Диммируемые лампы брать стоит — но для сценариев день/вечер, которых на объекте нет, и толк от них появится только с диммером.

ЧТО ЛЕЧИТ БЛИК В ЛИЦО, ПО ПОРЯДКУ	
МЕРА	КАК РАБОТАЕТ
Наводка	Повернуть корпус так, чтобы пятно легло на столешницу. Бесплатно, если корпус поворотный.
Луч 36–40°	Собирает свет на стол и убирает его из поля зрения сидящего.
Источник не видим с уровня глаз	Лампа глубже в корпусе или антибликовое кольцо: правильный светильник прячет лампу при взгляде сбоку.
Матовая лампа	Прозрачная стенка показывает светодиодные чипы напрямую — точечный блик. Матовая размывает яркость источника.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

Светильники над столами есть — но свет летит мимо

В каждой зоне зала повторилось одно и то же: передний край освещён, глубина проваливается вдвое и больше.

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ЗОНЫ ПРОТИВ ЕЁ ГЛУБИНЫ, ЛК

ЗОНА	КРАЙ	ГЛУБИНА	КРАТНОСТЬ
Камчатка	143	30	4,8×
У бара	80	5	16×
У сцены	97	32	3,0×

ОСМОТР НА МЕСТЕ

Светильники над столами есть. Но часть из них смотрит не на стол, и это не споты, а простые точечные — без узкого луча и без прицельной наводки.

ДОКАЗАНО

Точечный светильник с широким углом на высоте ≈2,8 м **раскидывает поток по комнате**: на столешницу попадает малая доля. Спот с лучом 36–40° собирает тот же поток в пятно на столе. Одна и та же лампа, одна мощность — освещённость на столешнице отличается в разы. Ровно поэтому в пилоте Жароковой взяли луч 36–40°, а не «просто лампы».

ГИПОТЕЗА

Света в зале, возможно, достаточно — он просто летит мимо столов. Тогда задача не «добавить свет», а «собрать и навести», и это принципиально дешевле.

ЦЕНА ЗАВИСИТ ОТ ОДНОГО: ЧТО ЗА КОРПУС ВИСИТ НАД СТОЛОМ

ЧТО СТОИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ	ЦЕНА
Поворотный корпус + сменная лампа GU10/MR16	Заменить лампы на узкий луч, навести на столы	лампы
Поворотный корпус, LED встроен	Заменить светильники, провода остаются	средняя
Глухой невращающийся корпус	Замена светильников обязательна	выше

Корпусов в зале три типа, не один — и это делит смету на две неравные части.

ТРИ ТИПА КОРПУСОВ И ЧТО С КАЖДЫМ МОЖНО СДЕЛАТЬ

ТИП	СКОЛЬКО	ЧТО МОЖНО	ЦЕНА
Белые, как в пилоте Жароковой	часть	наводка, смена лампы	0 ₸ – лампы
Споты, как в пилоте Жароковой	часть	наводка, смена лампы	0 ₸ – лампы
Белые неповоротные	немного	только замена корпуса	смета, но малая

В лицо светят именно неповоротные — их и накрыли костерами.

ДОКАЗАНО

Для неповоротного корпуса узкий луч делает хуже, а не лучше. Если корпус смотрит в лицо и не поворачивается, лампа 36–40° соберёт тот же поток в более плотное пятно — прямо в глаз. Блики станут резче. Лампами это не лечится в принципе; нужна замена корпуса.

ДОКАЗАНО

Немедленная мера: вынуть из них лампу, а не накрывать. Пустой патрон безопасен, блик уходит полностью, а света на стол они всё равно почти не давали. Бесплатно, делается сейчас, снимает и пожарный вопрос, и жалобы гостей одним движением.

Две цифры, чтобы посчитать смету [**ИЗМЕРИТЬ**]:

- 1. **Сколько неповоротных корпусов и над какими столами?** Пять и двадцать пять — разные разговоры с СЕО. Лежат ли они над двумя мёртвыми зонами?
- 2. **Угол луча, напечатанный на лампе** — на GU10 он всегда указан. Для поворотных: если стоит 100–120°, это и есть причина тёмных столов, и лечится заменой на 36–40° плюс наводкой. Если уже 36–40° — дело только в наводке.

МАРШРУТ ГОСТЯ

Переходов между зонами нет

Ни по свету, ни по звуку. Гость идёт от улицы до камчатки по ровному коридору впечатлений: не слышно и не видно, что он куда-то пришёл.

ПЕРЕПАДЫ НА СТЫКАХ ЗОН

ПЕРЕХОД	СВЕТ	ЗВУК
Вход: воздух → пол	1,6 : 1	—
Ресепшн → проход	1,4 : 1	< 1 дБ
Проход → зал	2,1 : 1	< 1 дБ

Порог заметности контраста — 2:1 [**ДОКАЗАНО**]. Всё, что ниже, глаз не регистрирует. Разницу в 1 дБ ухо тоже не слышит.

ОДИН НОРМАТИВ, ОБРАТНЫЕ ОШИБКИ: ЗАЛ ДВУХ ОБЪЕКТОВ

ЗАЛ	ЖАРОКОВА	РОЗЫБАКИЕВА
Днём	563–1097 лк	4–188 лк
Вечером	часть столов ниже 1 лк	не измерено

Днём объекты ошибаются **в противоположные стороны** от одной и той же цели 100–150 лк: Жарокова в разы ярче, Розыбакиева в разы темнее. Это же показывает, что на Жароковой сценарии день и вечер различаются (от тысячи люкс до единиц), а здесь один сценарий на весь день — вечером Жарокова станет *темнее* Розыбакиева. *Оговорка: высота замера тех 563–1097 лк неизвестна; если это не столешница, сравнение недействительно.*

И это *другой* диагноз, чем на Жароковой. Там переходы есть, но сломанные: тамбур громче улицы, холл в 1200 лк перед тёмным залом — там надо *исправлять*. Здесь исправлять нечего: здесь ничего не сформулировано. Сенсорная работа на Розыбакиева — с нуля, а не ремонт.

ПО ЗОНАМ

Что намеряли, зона за зоной

Z1 Улица **ИЗМЕРИТЬ**

Не измерена ни разу. Без уличной цифры перепад «улица → вход» не посчитать, а днём это самый большой перепад на маршруте: с десятков тысяч люкс до сотни.

Z3 Вход и ресепшн

ВОЗДУХ 104 см 195–200 лк	ПОЛ 119–124 лк	ЗВУК 54,6–57,6 дБА	Т 27,0 °С
--------------------------	----------------	--------------------	-----------

Уровень звука с запасом внутри цели «ниже 65 дБА» — в отличие от Жароковой, где холл даёт 67–73. Свет плоский: соотношение 1,6:1 ниже порога заметности, визуальной иерархии на входе нет ни одной, ресепшн и мерч в равной заливке.

Ограничение: входные двери были открыты, дневной свет вносил вклад. Это единственная зона объекта, чьи дневные цифры вечером недействительны.

Плавного диммирования нет, но группы светильников переключаются независимо — на объекте включают «только белые» отдельно от абажуров. Значит ступенчатые сценарии день и вечер возможны уже сейчас, без нового железа. Карта групп ещё не составлена.

24 Зал

СТОЛЫ 4–188 лк

РАЗБРОС 47×

В НОРМЕ 3 из 18

ЗВУК 52,6–58,2 дБА

Две зоны посадки — справа у бара и середина камчатки — дают 4–6 и 5–6 лк. При таком уровне гость не читает меню, не видит еду и не проверяет счёт. Столы при этом накрыты, значит туда сажают.

Дальняя половина камчатки держит плато около 55 лк — недосвечена ровно вдвое. Зона у сцены (97 лк) практически в норме, и это хорошая новость: костяк вечернего зала освещён.

25 Бар

ЛУЧШЕЕ НА ОБЪЕКТЕ

СТОРОНА 1 135–193 лк

СТОРОНА 2 155–161 лк

СТОРОНА 3 184–189 лк

Бар квадратный, три стороны. Меню читается везде. На Жароковой гостю за стойкой достаётся 10–11 лк — там карту физически не увидеть. **Здесь этой проблемы нет.**

Единственный дефект: сторона 1 неравномерна (разброс 43 % против 3–4 % на двух других). Метод чистый, значит дыра реальная — перегоревшая лампа, повёрнутый светильник или что-то загораживает.

Отдельно: **холодильники слышно громко.** На баре звучит техника, а не музыка.

26 Коридор и уборные

МУЖ. РАКОВИНА 227–328 лк

ЖЕН. РАКОВИНА 136–162 лк

КОРИДОР, ПОЛ 164–170 лк

Т 27,9–28,0 °С

Мужская вдвое ярче женской. Минимум мужской (227) выше максимума женской (162) — при одной функции в одном здании. Причина, скорее всего, бытовая: лампы.

Коридор ярче зала вдвое по полу. Порог заметности превышен, но это мягкая форма проблемы Жароковой, где коридор ярче зала и гость возвращается за стол полуслепым.

Вытяжка есть, но только в кабинках — салфетка у решётки держится. У раковин вытяжки нет. Пахнет хлоркой, то есть нейтральной чистотой; неприятного запаха нет. По запаху санблок не является проблемой.

Вытяжка включена на выключатель света. Свет выключили — вытяжка встала. То есть воздух стоит ровно тогда, когда должен проветриваться: между гостями и всю ночь. Лечится **реле задержки** — вытяжка крутится ещё 10–15 минут после света. Стоит копейки, ставится за один визит электрика.

Вертикальная освещённость у зеркал есть — лицо в зеркале освещено. [**СО СЛОВ, БЕЗ ЦИФРЫ**]

Колонок в уборных нет. Музыка туда не подаётся вообще.

Летник

НОВАЯ ЗОНА

5 СТОЛОВ 26–67 лк

СРЕДНЕ ≈51 лк

ЗВУК 52,8–63,9 дБА

ДВЕРЬ закрыта весь день

У объекта есть **второй вход** — **со стороны летника**, которого в нашей модели зон не было вовсе. Все пять столов там ниже норматива, средне вдвое.

Звук в этой зоне не «громче», а *непредсказуемый*: размах до 10 дБ внутри одной точки. Ровный шум мозг отфильтровывает, скачущий — нет [**ДОКАЗАНО**]. Худшая зона зала по совокупности света и звука.

Сам летник открыт — **это фактически улица**, поэтому нашими зальными нормативами не мерится. Между летником и залом есть дверь, и **весь день она была закрыта**. То есть скачки до 63,9 дБА приходили *через закрытую дверь* от открытого летника — и это хуже, чем «закройте дверь»: закрывать уже нечего. Причина размаха пока не привязана. [**ГИПОТЕЗА**]

ЗВУК

Ровный уровень, но техника вместо музыки

Восемь точек с включённой музыкой уложились в полосу 52,6–58,7 дБА. Против света с его 47-кратным разбросом это идеальная однородность. Но **ухо нашло то, чего не видит прибор**: одинаковые децибелы набраны разным звуком.

ЧТО ДОМИНИРУЕТ НА СЛУХ

ЗОНА	ДБА	ИСТОЧНИК ЗВУКА
Вход, ресепшн, проход	54,6–58,7	музыка
Камчатка	53,8–54,6	вентиляция
Бар	54,6–59,7	холодильники
Уборные	50,9–52,5	колонок нет

Максимум оказался у ресепшена, минимум — у сцены. То есть фоновая система обслуживает переднюю часть заведения, а в зал музыка доходит остатками. **Значит на камчатке надо не убавлять, а добавлять.**

- ДОКАЗАНО

Зоны не разведены. На панели SABO SA-3550U есть регуляторы SP1–SP4, но ни один не меняет звук — работает только общий. Все линии сведены в один выход параллельно. Проверено на месте. *Тот же дефект, что на Жароковой, при другом железе.*
- ДОКАЗАНО

Источник музыки — **USB-флешка** в MP3-плеере усилителя. **Плейлист свежий и подбирался под заведение** — курирование есть. Проблема не в подборе, а в том, что это *один* плейлист на весь день и его физически нельзя развести по зонам.
- ДОКАЗАНО

Фон не выключают во время живого сета — две системы играют одновременно, как на Жароковой. Это не техника, а регламент: одна строка в инструкции звукооператора, ноль тенге.
- ДОКАЗАНО

Запас по уровню есть: 54–58 дБА в пустом зале при вечерней цели 68–72. На Жароковой громкость выкручена в максимум и запаса нет вовсе.

Схема звука здесь та же, что на Жароковой: один регулятор, зон нет, фон не гасят под группу. **Но уровни другие** — 52–58 дБА в пустом зале против 86–107 дБА вечером на Жароковой. Совпадает устройство, не цифры.

Два объекта из двух проверенных — один дефект зонирования. С высокой вероятностью так на всех четырёх. Это сетевая проблема инфраструктуры, а не локальная недоделка, и считать её надо сетевой сметой. Пока так, физически невозможно сделать бар тише зала, дать камчатке музыку, не залив весь объект, или различить день и вечер.

ВОЗДУХ

Объект нагревается сам, без гостей

11:04 26,7 °C	15:45 27,0 °C	16:00 27,5 °C	16:20 28,1 °C	17:00 28,3 °C
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Плюс 1,6 °C за шесть часов при пустом зале. Гости нет, нагрузки нет. Мы договорились начинать вечер с 21–22 °C, потому что гости сами добавляют около трёх градусов. Здесь запас съеден до открытия, и цель отсюда недостижима вообще.

Влажность 30,8–36,9 % — внутри обычной комфортной полосы 30–60 % [**ПРОФСТАНДАРТ**]. Не проблема, фиксируем.

- ГИПОТЕЗА

Громкий холодильник и растущая температура — **один дефект, а не два.** Забитый конденсатор заставляет компрессор работать дольше: громче гудит и больше греет зал. Проверяется осмотром решёток за две минуты. Если забиты — чистка стоит ноль и лечит сразу шум и градусы.
- ИЗМЕРИТЬ

Салфетка показывает наличие тяги, но не объём. Расход воздуха не измерен — нужен анемометр.

ЗАКРЫТЫЙ ВОПРОС

Почему сняли предыдущий аромамаркетинг

Из-за цены: 45 000 ₸ в месяц за аренду. Не из-за жалоб, не потому что не работало. Вопрос висел с начала проекта — грабель здесь нет, покупка своего прибора однозначно оправдана.

АРЕНДА ПРОТИВ ПОКУПКИ

ВАРИАНТ	РАЗОВО	В МЕСЯЦ
Аренда, как было	—	45 000 ₸
Свой прибор	22–25 000 ₸	масло, не оценено

Прибор **окупается меньше чем за месяц** [**РАСЧЁТ**]. Единственная незакрытая строка — цена масла: при щадящем цикле расход около 2 г в день, но цену масла мы не знаем.

Братъ Q1000PRO (безводная диффузия, цикл 3–300 с, TUYA + Bluetooth) — единственный из рассмотренных, по которому продавец письменно подтвердил, что вода не нужна и масло заливается чистым. Ставить только в зоне входа: пока в санблоке доминирует хлорка, аромат там даст смесь, а не образ.

ПРИОРИТЕТЫ

Что делать, в порядке отношения пользы к цене

1. Снять костеры и вынуть из этих корпусов лампу	0 Т · СЕГОДНЯ
Пожарная безопасность, а не сенсорный дизайн. Вынутая лампа снимает и риск, и жалобу гостя; света на стол эти корпуса почти не давали. Заодно посчитать, сколько таких неповоротных корпусов и над какими столами.	
2. Навести поворотные споты и перемерить	0 Т
Повернуть пятно на столешницы, затем пройти те же точки люксметром. Возможно, большая часть столов войдёт в норму и покупать не придётся ничего. Пока этого не знаем, любая смета преждевременна. Неповоротные корпуса этим шагом не лечатся — им нужна замена, и она считается отдельно.	
3. Выключать фон во время живого сета	0 Т · РЕГЛАМЕНТ
Сейчас две системы играют друг на друга, как на Жароковой. Это не техника — одна строка в инструкции звукооператора.	
4. Реле задержки на вытяжку в санблоке	НИЗКАЯ
Вытяжка стоит на выключателе света и встаёт вместе с ним. Реле держит её 10–15 минут после — воздух уходит между гостями и ночью. Сделать в тот же визит, что и работы по звуку.	
5. Решётки конденсаторов холодильников	0 Т · 2 МИН
Один взгляд закрывает связку «шум плюс жара». Если забиты — чистка бесплатна и снимает сразу два симптома.	
6. Лампа на первой стороне бара	НИЗКАЯ
Единственный точечный дефект зоны, которая в остальном лучшая на объекте.	
7. Вечерний заезд	0 Т · ВРЕМЯ
По свету достаточно перемерить зону входа — только она получала дневной вклад. Остальной зал вечером даст те же цифры. По звуку хватит трёх точек, а не восемнадцати : камчатка (доходит ли музыка вообще), стол у сцены и дальний стол во время сета (можно ли там разговаривать). Именно вечером появляется эффект Ломбарда, которого сегодня не было, и цифры становятся теми, по которым принимают решения.	
8. Перестановка света в зале	СМЕТА
Согласованный объём: снять «кривые» светильники, которые слепят и висят не над столами; поставить белые трубчатые над столами; немного добавить спотов. Низ светильника на 75–85 см над столешницей, лампы 3000 K, Ra 90+, луч 36–40°, как в пилоте Жароковой. Начинать с двух мёртвых зон — справа у бара и середина камчатки. Принцип совмещения: светильник и стол должны совпадать, а двигать надо то, что дешевле. Сейчас часто светильник висит над краем стола, а не над серединой. Первым делом двигаем стол — это бесплатно и делается сразу. Если посадка зала не позволяет, двигаем светильник. Оговорка к перестановке столов [ВАЖНО]: вся наша методика измерения выручки завязана на номер стола в кассе, и базу за июль–август мы собираем задним числом именно по номерам. Если столы переставляются, номер должен остаться привязанным к тому же физическому месту — иначе сравнение пилотной зоны с контрольной сломается, и мы этого даже не заметим. Диммирование в этот объём не входит. Проблема в недостатке света, а не в избытке; сценарии день и вечер уже возможны переключением групп; несовместимая пара LED с диммером даёт мерцание. Вернуться к вопросу, когда столы выйдут на норму. Замена «звёздного неба» на направляемые споты тоже отложена: после появления света на столах глаз адаптируется выше, и звёзды могут перестать слепить сами.	

9. Зонирование звука

СЕТЕВАЯ СМЕТА

Решено: тракт переделывается, техник осмотрит. Ключевой вопрос к нему — **выходы усилителя это линия 100 В или низкоомные 4–16 Ω?** Одно слово, а цена зонирования отличается на порядок: на трансляционной линии зоны получают пассивными регуляторами без перекладки кабеля.

ЧЕСТНЫЕ ГРАНИЦЫ

Чего этот замер не говорит

- **Дневной вклад улицы касается только входа.** Открыты были лишь входные двери, дверь на летник была закрыта весь день. Значит просядут вечером только точки у входа; камчатка, посадка у бара и зона у сцены — чистый искусственный свет при единственном сценарии, и вечером там будет то же самое.
- **Полы в зале не измерены** — соотношение стол/пол по залу не посчитано. Но пока сам стол ниже нормы на 15 точках из 18, обсуждать соотношение рано: акцента не бывает без акцентируемого. Полы нужны *на приёмке*, после наводки и ламп, как проверка результата.
- **Все сегодняшние 52–64 дБА — пустой зал.** Это описание объекта, а не основание для решений: решения принимаются по вечерним уровням с гостями.
- **Освещённость лица у зеркал не измерена в люксах** — известно только со слов, что лицо в зеркале освещено.
- **Улица не измерена.** Вечером это станет важнее, чем днём: улица потемнеет, и перепад «улица → зал» развернётся в другую сторону.
- **Угол луча ламп неизвестен** — напечатан на самой лампе.
- **Число неповоротных корпусов и число столов не посчитано** — от них зависит смета на перестановку.
- **Замеры относятся к одной комбинации включённых групп, и она не зафиксирована.** Мы считали, что комбинация одна; это оказалось не так. Цифры верны, но для повторения нужно записывать, какие группы горели.
- **Цена масла для аромата не оценена** — единственная строка, мешающая посчитать содержание прибора.
- **Уставки усилителя не зафиксированы** — положения ручек по фото не читаются. Пока их нет, замеры звука невоспроизводимы.
- **Отсутствие жалоб на свет не означает успех.** О свете говорят только когда плохо.

ОТКРЫТО

Вопросы, на которые нужен человек, а не прибор

Пять из шести вопросов этого блока закрыты 9 сентября: вытяжка на выключателе света, плейлист свежий и курируемый, фон не гасят под группу, регулировки нет — только рубильники, аромамаркетинг сняли из-за 45 тыс $\overline{\text{T}}$ в месяц. Осталось это:

1. **Когда последний раз чистили вытяжку в уборной?** Забитая решётка тянет слабо, а салфетка всё равно держится.
2. **Все ли линии света в зале включены на рубильниках?** Раз регулировки нет, это единственное, что могло быть выключено.
3. **Что напечатано на лампе спота — угол луча?**
4. **Сколько в зале неповоротных корпусов и над какими столами?**
5. **Выходы усилителя: линия 100 В или низкоомные 4–16 Ω?** Вопрос к технику, который придёт по звуку. Цена зонирования отличается на порядок.

Все цифры — прямые показания приборов на месте гостя. Замеры звука с телефона в проекте не используются: расхождение с прибором 20–35 дБ.

Сырые данные: `chechil-sensory-os/measurements/2026-09-09_rozybakieva_*.csv`